



كلية الاقتصاد

نظم تشغيل الحاسوب



المحاضرة: ملخص نظم تشغيل الحاسوب
الدكتور:
السنة: الثانية
الفصل: الثاني



وحدات الإدخال والإخراج

الحاسب:

هو جهاز إلكتروني يقوم بإدخال البيانات ومعالجتها وتحليلها ليخرجها كمعلومات.

المكونات المادية للحاسب:

المعالج (اللوحة الأم): تتركب عليها جميع المكونات

الذاكرة: تخزين المعلومات.

متحكمات الأجهزة: القوابس _ USB _ TIBSI.

منفذ التوسيع: إضافة لوحة أم ثابتة.

منفذ الطاقة: إبطال الكهرباء للحاسب.

وحدات الإدخال: الفأرة _ لوحة المفاتيح.

وحدات الإخراج: الشاشة _ الطابعة.

إضافة للكمبيوتر: وحدة إضافية تسقى طرفيات أخرى مثل قارئ الباركود _ الماسح الضوئي.

الماسح الضوئي: هو من وحدات الإخراج.

نظام التشغيل ← برمجيات النظام.

- نظام تشغيل AIOS – Android (للموبايل).

- نظام التعريف.

برمجيات خدمية: مثل برنامج فيروسات _ مشغل فيديو.

برامج تطبيقية: Word _ Excel هي البرامج التي تقوم بمهمة واحدة.

لغات البرمجة وأدوات التطبيق: متحكمات (مفسرات) قراءة برنامج النظام

وظيفة المكونات البرمجية: تشغيل الحاسب _ تشغيل الأوامر.

أهداف شراء أي جهاز حاسوبي:

تحديد الهدف (مكتبي _ تصاميم).

👑 ننظر إلى المعالج (الجيل _ النواة).

Core i5 6

Core i5 11



كل ما زادت النواة: زادت المهام وبالتالي كان أفضل.

👑 من ناحية جيل المعالج:

Core i5 10

Core i3 10

أفضل

سرعة المعالج: كل ما زادت سرعة المعالج كلما كانت أفضل.

ذاكرة الوصول العشوائي RAM: كلما زادت RAM كلما كان الأداء أسرع.

التخزين: SSD (أحسن _ أسرع _ أفضل بالأداء).

HDD

الشاشة: منفصلة: أسرع، أعلى أداء.

مدمج: أبطأ _ أقل أداء.

سؤال دورة:

نحتاج إلى لابتوب أدائه اقتصادي مكتبي:

Core i3

Core i5

Core i7

نظام التشغيل:

يدير جميع المكونات مع بعضها البعض ويعطي الأوامر.

وظيفته: أداء المهام _ العمليات _ إدارة مهام الذاكرة _ إدارة الإدخال والإخراج.

نظام الملفات: تجهيز الواجهة للمستخدم، تسهيل الوصول.

تصنيفات نظام التشغيل:

الحاسوب: Windows 🏰

الموبايل: Android 🏰

أنواع الواجهات المستخدمة:

واجهات رسومية: أيقونات _ ملفات _ مجلدات. (سهولة التعامل _ بطيئة بالأداء).

واجهات الأوامر: إعطاء الأوامر لفتح الأيقونات (أسرع بالأداء _ معقدة التعامل).

مثال:

حول العدد 121 من النظام العشري إلى النظام الثنائي.

الحل:

الرقم	الناتج	الباقى
121/2	60	1
60/2	30	0
30/2	15	0
15/2	7	1
7/2	3	1
3/2	1	1
1/2	1	1

$$(121)_{10} = (1111001)_2$$

مثال:

حول العدد 130 من النظام العشري إلى الثنائي.

الحل:

الرقم	الناتج	الباقى
130/2	65	0
65/2	32	1
32/2	16	0
16/2	8	0
8/2	4	0
4/2	2	0
2/2	1	0
1/2	1	1

$$(130)_{10} = (10000010)_2$$

مثال:

حول العدد 10000010 من النظام الثنائي إلى العشري.

الحل:

العدد	الأساس	
1	2^0	=1
0	2^1	=2
0	2^2	=4
1	2^3	=8
1	2^4	=16
1	2^5	=32
1	2^6	=64

العدد	الأساس		
0	2^0	=1	=0
1	2^1	=2	=2
1	2^2	=4	=4
1	2^3	=8	=8
0	2^4	=16	=0
1	2^5	=32	=32
			=46

الشيء الذي يؤثر على الكمبيوتر هو (المعالج، RAM)، النواة، سرعة النواقل، التخزين.

تقاس سرعة المعالج ب HZ.

بطاقة رسوم تعالج الرسوم بشكل أفضل كلما كانت أفضل كلما كانت سرعة المعالج أفضل.

العوامل التي تؤثر على سرعة الحاسوب هي 6 عوامل:

نظام Windows: تتكون من واجهة رسومية سطح المكتب.

يتكون سطح المكتب من لوحة التحكم: التحكم بإعدادات الأجهزة ضمن الحاسب.

سطح المكتب يتكون من أيقونات نظام إدارة الملفات تنظيم الملفات: Windows.

البحث: (تسهيل الوصول).

اختصارات إنشاء ووصول سريع للملفات.

لوحة التحكم، وظيفتها: لإدارة المستخدمين.

إدارة الحماية: لوحة التحكم، البرامج، فوتوشوب.

من ميزة Windows تقسيم الملفات في نوافذ.

